Introdução à Linguagem C++

Entrada e Saída

1

1) Um aluno está tentando escrever um programa que lê um número decimal e uma cadeia de caracteres e os imprime na tela. Ele começou a escrever o código, mas ficou em dúvida sobre a diferença entre printf/scanf em C e cin/cout em C++.

Pergunta para os alunos:
Como esse código poderia ser escrito em C e em C++? Quais as diferenças principais?

2

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float num;
    char palavra[10];

    printf("Digite um número decimal: ");
    scanf("%f", &num);
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%s", palavra);

    printf("Você digitou: %.2f e %s\n", num, palavra);

    return 0;
}
```

3

```x86
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float num;
    string palavra;

    cout << "Digite um número decimal: ";
    cin >> num;
    cout << "Digite uma palavra: ";
    cin >> palavra;

    cout << "Você digitou: " << num << " e " << palavra << endl;

    return 0;
}
```

4

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float num;
    char palavra[10];

    printf("Digite um número decimal e uma palavra (na mesma linha): ");
    scanf("%f %s", &num, palavra);

    printf("Você digitou: %.2f e %s\n", num, palavra);

    return 0;
}
```

5

```c++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float num;
    string palavra;

    cout << "Digite um número decimal e uma palavra (na mesma linha): ";
    cin >> num >> palavra;

    cout << "Você digitou: " << num << " e " << palavra << endl;

    return 0;
}
```

6

Discussão:

- Uso de scanf/printf vs. cin/cout
- scanf requer especificadores de formato (%f, %s), enquanto cin reconhece os tipos automaticamente
- cout usa <<, enquanto printf precisa de um formato fixo
- Nenhuma das abordagens lida bem com strings contendo espaços. Se fosse necessário ler uma frase inteira, seria preciso usar fgets (C) ou getline(cin, string) (C++).

7

2) Um usuário precisa inserir seu nome e idade no programa. Ele pode digitar as duas informações na mesma linha ou em linhas separadas. Como o programa pode lidar com essas situações corretamente?

Pergunta para os alunos:

O que acontece se usarmos cin >> para ler uma string com espaços? Como podemos garantir que o nome completo seja lido corretamente?

8

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nome;
    int idade;

    cout << "Digite seu nome: ";
    getline(cin, nome);
    cout << "Digite sua idade: ";
    cin >> idade;

    cout << "Nome: " << nome << ", Idade: " << idade << endl;
    return 0;
}
```

9

Discussão:

- cin >> para palavras únicas vs. getline(cin, string) para frases
- Como evitar problemas ao usar getline logo após cin (flush com cin.ignore() se necessário)

10

3) Escreva um programa que peça ao usuário para inserir os elementos de uma matriz 3×3 e depois exiba a matriz na tela.

Pergunta para os alunos:
Como podemos estruturar a entrada e saída de uma matriz usando cin e cout?

11

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriz[3][3];

    cout << "Digite os 9 elementos da matriz 3x3:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriz[i][j];
        }
    }

    cout << "Matriz inserida:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << matriz[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

12

4) Um programa precisa ler um número inteiro, um número decimal e uma string. Como garantir que todas as entradas sejam interpretadas corretamente?

13

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int inteiro;
    double decimal;
    string texto;

    cout << "Digite um número inteiro, um número decimal e uma palavra: ";
    cin >> inteiro >> decimal >> texto;

    cout << "Inteiro: " << inteiro << ", Decimal: " << decimal << ", Texto: " << texto << endl;
    return 0;
}
```

14

5) Você precisa escrever um programa que lê números da entrada padrão (cin), calcula a soma e a média, e exibe os resultados. Porém, em vez de digitar os números manualmente, o programa deve ser capaz de ler os dados a partir de um arquivo usando redirecionamento (<).

Pergunta para os alunos:
Como podemos fazer um programa que funcione tanto com entrada manual quanto com um arquivo redirecionado via <?

15

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double soma = 0;
    int count = 0;
    double num;

    // Lê os números da entrada padrão (pode ser digitado ou vindo de um arquivo)
    while (cin >> num) {
        soma += num;
        count++;
    }

    // Exibe o resultado
    if (count == 0) {
        cout << "Nenhum número foi fornecido." << endl;
    } else {
        cout << "Soma: " << soma << endl;
        cout << "Média: " << (soma / count) << endl;
    }

    return 0;
}
```

16

Discussão:

- Como cin lê da entrada padrão, mas pode ser redirecionado para ler de um arquivo usando <, ao invés do teclado.
- Diferença entre usar < arquivo.txt e ./meuprograma arquivo.txt
- Vantagens do redirecionamento: permite encadear comandos no terminal.
- Ao usar o teclado, O terminal ficará esperando que você digite os números. Você pode inserir vários valores e pressionar Enter após cada um. Quando terminar, pressione **Ctrl+D** (Linux/macOS) ou **Ctrl+Z** seguido de Enter (Windows) para indicar o fim da entrada.

17